

实验技术与方法

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾绿色合成与结构表征

钟国清

(西南科技大学 材料科学与工程学院, 四川 绵阳 621010)

摘 要: 以草酸钾与氯化铁为原料,通过室温固相 SH 反应合成了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配合物,用滴定分析、X 射线单晶衍射、X 射线粉末衍射、红外光谱、热分析等方法对其组成和结构进行了表征。实验结果表明:三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体结构属于单斜晶系, $P2(1)/c$ 空间群;草酸根中的氧原子与铁(Ⅲ)形成配位数为 6 的变形八面体配合物;在氮气气氛中的热分解过程分 4 步,最后的残余物为 FeO 和 K_2CO_3 。这些测试表征结果可为学生更好地完成实验提供重要的参考信息。

关键词: 综合设计实验; 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾; 室温固相合成; 晶体结构

中图分类号: G642.423;O6-3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-4956(2016)9-0034-04

Green synthesis and structural characterization of potassium ferrioxalate

Zhong Guoqing

(School of Material Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China)

Abstract: The complex of potassium ferrioxalate(III) was synthesized with potassium oxalate and ferric chloride as the raw materials by room temperature solid-solid reaction. The composition and structure of the complex were characterized by titration analyses, single crystal X-ray diffraction, X-ray powder diffraction, infrared spectrum and thermal analysis. The crystal structure of complex $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ belongs to monoclinic system with space group $P2(1)/c$. The Fe(III) ion was hexacoordinated by six O atoms from the ligand oxalate anions, and forming a distorted octahedral geometry. The thermal decomposition process of the complex in the nitrogen atmosphere was divided into four steps, and the final residues were FeO and K_2CO_3 . The testing characterization results can provide important reference information for the students to complete the experiment.

Key words: comprehensive and designed experiment; potassium ferrioxalate(III); room temperature solid-solid synthesis; crystal structure

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾是良好的有机反应催化剂,在污水处理、水溶性染料的光降解中有重要作用。水溶液中 Fe^{3+} 与 $C_2O_4^{2-}$ 可形成 3 种稳定的配合物,即 $[Fe(C_2O_4)]^+$ 、 $[Fe(C_2O_4)_2]^-$ 和 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$,它们都有光化学活性,其中 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 的光化学活性最强^[1-2]。国内外已开发了 UV/ $Fe(Ⅲ)-O_x/H_2O_2$ 复合类 Fenton 光催化剂体系,对染料、农药、酚类有机物

等有毒物质进行光氧化降解,取得了良好效果^[3-5]。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾除了其工业应用外,也是很多高校开设的综合性或者设计性实验,其制备实验的基本操作较多,涉及到称量、水浴加热、蒸发、浓缩、结晶、干燥、倾析、过滤、抽滤、单晶培养等一系列化学基本操作,以及氧化还原、杂质去除、提高产率、防止副反应发生和绿色化学教育等化学基本原理的应用^[6]。传统教材上的制备方法存在试剂用量大、实验时间长、实验操作步骤较笼统、很难控制好操作条件、易发生副反应,导致许多学生只得到较少的产物,而且晶体颜色不好或晶体质量差,甚至无法得到晶体^[7],因而无法完成本实验的组成测定与结构表征,而这部分恰好是该综合设计实验最重要的内容。

随着新技术和新思想的发展,国内对三草酸合铁

收稿日期:2016-02-20 修改日期:2016-03-24

基金项目:“无机及分析化学”四川省精品资源共享课项目[川教函(2015)734 号];西南科技大学实验技术项目(15syjs035)

作者简介:钟国清(1965—),男,四川内江,学士,教授,主要从事基础化学教学和配合物研究工作。

E-mail:zgq316@163.com

(Ⅲ)酸钾实验的探索与改进研究已有很多报道^[8-11],但是对产物的表征研究较少^[12-13],其晶体结构还未见报道。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备实验可让学生查阅文献,综合运用化学分析、原子吸收光度法、元素分析、红外光谱、XRD、磁化率、热分析等方法,分别设计定性、定量测定产物组成和结构表征的实验方案。为了减少环境污染,同时提高制备实验的成功率与实验效果,有必要对该实验进行深入研究探讨,积极开展绿色化学实验研究,把绿色化学思想、内容、技术和方法贯穿于整个实验教学过程,培养学生的绿色化学意识和环境保护意识。本文采用简便的室温固相反应合成了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾,培养了单晶,并用滴定分析、重量分析、X射线单晶衍射、XRD、FTIR、TG-DTA等对其进行了表征,为更好地完成该实验的教学提供了重要参考。

1 实验

1.1 试剂与仪器

试剂:草酸钾,氯化铁,无水乙醇,所有试剂均为分析纯。

仪器:德国 BRUKER SMART APEX II 型 CCD X 射线单晶衍射仪,日本 D/Max-RB X 射线衍射仪,美国 Nicolet 570 型傅里叶红外光谱仪,美国 SDT Q600 型同步热分析仪。

1.2 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成

采用 FeCl_3 与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 固相合成法制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾。称取 0.81 g (5 mmol) FeCl_3 和 2.76 g (15 mmol) $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$,置于玛瑙研钵中研磨约 1 h;然后将其转入烧杯中,加入适量蒸馏水溶解、过滤;滤液中加少量无水乙醇,放于暗处静置结晶,抽滤,干燥,得到亮绿色晶体产品 2.19 g,产率 89.0%。产物用黑布遮光保存。

1.3 晶体结构的测定

挑选表面光滑无裂痕、尺寸为 $0.27 \text{ mm} \times 0.20 \text{ mm} \times 0.12 \text{ mm}$ 的单晶,置于 BRUKER SMART APEX II 型 CCD X 射线单晶衍射仪中于 $296(2) \text{ K}$ 收集衍射数据,以石墨单色化的 Mo K_α 射线($\lambda = 0.071073 \text{ nm}$)辐射为光源,在 $2.94^\circ \leq \theta \leq 25.01^\circ$ 范围内收集衍射数据。全部计算由 SHELXTL-97 程序包完成。

2 结果与讨论

2.1 合成方法与组成分析

传统制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾是以硫酸亚铁铵为原料来制备,该方法的优点是充分利用前期学生实验制得的硫酸亚铁铵产品,制备过程的基本操作使学生得到较多的练习,但因影响产率 and 产品质量的因素

多而使学生的重现性较差,甚至许多学生得不到晶体产物,影响了组成测定和结构表征实验的完成,同时产生的副产物较多,不符合绿色化学要求。开设本综合设计实验的目的不仅是了解其制备过程的有关操作和反应原理,更重要的是对制得产物进行组成测定和结构表征,只有质量较高的产物才有利于对其进行组成测定和结构表征。本实验以氯化铁为原料,用室温固相反应合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾,与传统的制备方法相比,大大地简化了实验制备过程,减少了制备反应时间,提高了产品的产率、纯度和晶体的质量,而且实现了制备实验过程的绿色化,可增强学生实验过程中的环保意识。采用本法制得的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾为亮绿色晶体(见图 1),产品质量好,产率较高。由于三草酸合铁(Ⅲ)酸钾在 0°C 溶解度较小,因此可把待结晶的溶液放入冰箱中结晶,从而提高配合物的产率。



图 1 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体

用 KMnO_4 滴定法测定配合物中草酸根的含量,铁含量的测定是先用还原剂(锌粉)把 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} 后用 KMnO_4 标准溶液滴定,用质量分析法在 110°C 干燥箱中干燥至恒重测定配合物中结晶水的含量^[14],离子交换法处理后用莫尔法测定配离子的电荷^[15]。测得三草酸合铁(Ⅲ)酸钾中铁、草酸根及结晶水含量分别为 11.43%、53.75% 和 10.89%,这与其理论计算值 11.41%、53.76% 和 11.00% 非常吻合,表明其化学组成的分子式为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。

2.2 晶体结构分析

单晶 X 射线衍射分析结果表明,三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体结构属于单斜晶系, $P2(1)/c$ 空间群,晶胞参数: $a = 0.77452 \text{ nm}$, $b = 1.99039 \text{ nm}$, $c = 1.03431 \text{ nm}$, $\beta = 107.704^\circ$, $V = 1.51897 \text{ nm}^3$ 。该配合物的结构单元由 3 个 H_2O 分子、1 个 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 和 3 个 K^+ 构成。中心离子 Fe^{3+} 与来自 3 个草酸根配体 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 中的 6 个

羟基氧原子 O1、O2、O5、O6、O9 和 O10 配位,其中 Fe1—O1 键长为 0.203 0 nm、Fe1—O2 键长为 0.198 5 nm、Fe1—O5 键长为 0.203 0 nm、Fe1—O6 键长为 0.201 2 nm、Fe1—O9 键长为 0.198 8 nm、Fe1—O10 键长为 0.202 9 nm,形成了配位数为 6 的变形八面体结构,其配位多面体结构见图 2, Fe^{3+} 位于变形八面体的中心。此外, K 与 O 原子之间有弱配位, 3 个 K^+ 的配位环境不同, K1、K2、K3 与草酸根中的 O 原子和水分子中的 O 原子之间的键长分别为 0.264 1~0.327 7 nm、0.272 6~0.315 3 nm、0.266 2~0.333 2 nm, 分别形成了配位数为 9、8、9 的配位多面体结构。配体草酸根中的 O 原子和结晶水之间形成了氢键, 这些氢键的存在使得分子结构更加稳定, 同时配合物通过分子间氢键构成三维网状结构。

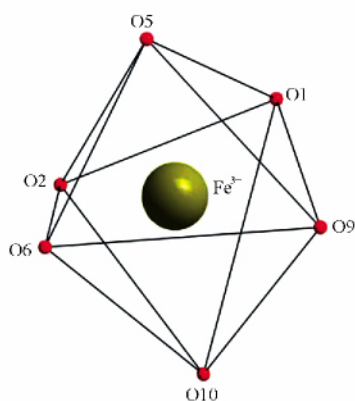


图 2 铁(Ⅲ)的配位多面体结构

2.3 红外光谱分析

用 KBr 压片法测定配合物在 $400\sim 4\,000\text{ cm}^{-1}$ 的红外光谱结果见图 3(T 为透光率, σ 为波数)。3 431 cm^{-1} 为 O—H 伸缩振动吸收峰, 表明配合物分子中含有结晶水, 根据水的振动峰型、峰位和强度, 该配合物只存在结晶水^[12], 与单晶结构和热分析结果吻合。在 1 723、1 682、1 645 cm^{-1} 处的吸收峰为 COO^- 的反对称伸缩振动吸收峰, 1 391 cm^{-1} 处为 COO^- 的对称伸缩振动吸收峰, 两者的波数差值 $\Delta\nu = 332$ 、291、254 cm^{-1} , 表明羧基氧原子以单齿或者桥式配位, 这与其单晶结构完全吻合。1 273 cm^{-1} 处为 COO^- 的弯曲振动吸收峰, 891、801 cm^{-1} 处分别为 O—H 和 COO^- 的变形振动吸收峰, 在 532 和 502 cm^{-1} 处则分别出现 K—O、Fe—O 的伸缩振动吸收峰。

2.4 X 射线粉末衍射分析

将三草酸合铁(Ⅲ)配合物晶体磨细, 用 X 射线粉末衍射仪对其进行扫描, 采用 $\text{Cu K}\alpha$ 射线($\lambda = 0.154\,056\text{ nm}$), 工作电压 35 kV, 工作电流 60 mA, 扫描速度 $8\text{ }(^{\circ})/\text{min}$, 在室温下收集 $3\sim 80^{\circ}$ 衍射数据, 其 XRD 谱图见图 4

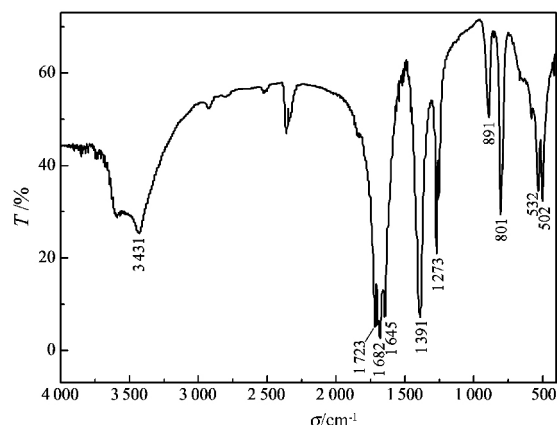


图 3 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的红外光谱

(图 4 中 I 为信号相对强度)。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾在 $2\theta = 24.62^{\circ}$ 、 12.55° 和 34.98° 处出现 3 个强峰, 与 FeCl_3 出现在 $2\theta = 33.41^{\circ}$ 、 43.47° 和 52.23° 处(JCPDS 18—0107)和草酸钾出现在 $2\theta = 30.89^{\circ}$ 、 38.89° 和 40.27° 处(JCPDS 34—1447)的 3 个强峰完全不同。这表明铁盐参与了配位反应, 形成了新的化合物。

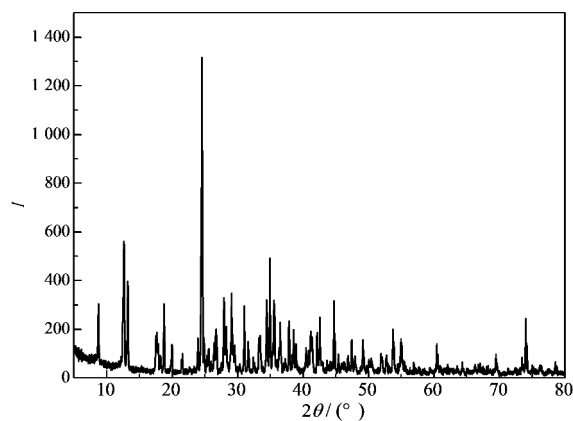


图 4 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的 XRD 图谱

2.5 热重-差热分析

在氮气气氛中测定三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的热重-差热(TG-DTA)曲线, 升温速率为 $10\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$, 温度范围为室温至 $700\text{ }^{\circ}\text{C}$, 结果见图 5。该曲线与在空气气氛中三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的 TG-DTA 曲线略有差异^[16]。由图 5 可知, DTA 曲线在 $97\text{ }^{\circ}\text{C}$ 有一吸热峰, 对应 TG 曲线有 10.89% 的失重, 与配合物失去 3 个水分子的计算值 11.00% 非常吻合。因为失水温度较低, 所以产物中的水分子应为结晶水。DTA 曲线在 $283\text{ }^{\circ}\text{C}$ 处有弱放热峰, TG 曲线有 8.82% 的失重, 与失去 1 个 CO_2 计算值 8.96% 一致, 此时配合物分解为 $\text{K}_2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] + 0.5\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 。DTA 曲线在 $396\text{ }^{\circ}\text{C}$ 处的吸热峰对应 TG 曲线的失重率为 15.32%, 与残余配

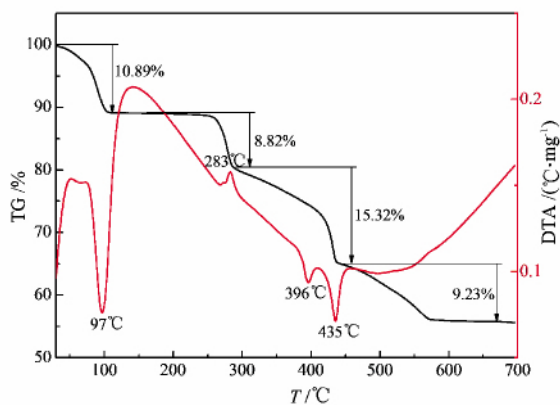
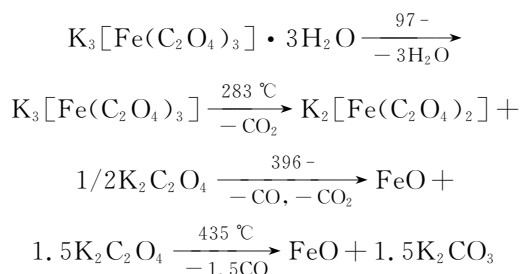


图5 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的 TG-DTA 曲线

合物失去 1 个 CO 和 1 个 CO₂ 后变为 FeO + 3/2K₂C₂O₄ 的计算值 14.66% 接近。DTA 曲线在 435 °C 处的吸热峰对应 TG 曲线失重率为 9.23%，与失去 1.5 个 CO 的理论失重率 8.55% 接近。大约在 570 °C 失重恒定，残余量为 55.74%，与残余物为 K₂CO₃ 和 FeO 的理论计算值 56.83% 吻合。因此，其热分解反应过程^[12]可表示为



3 结论

本文在保证实验教学质量的前提下，积极树立绿色化学理念，用预防化学污染的新思想和新技术，对常规实验进行改革，以实现大学化学实验教学的绿色化。本文用室温固相法合成了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾，用滴定分析、X 射线单晶结构、XRD、FTIR、TG-DTA 等进行了表征分析。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体结构属于单斜晶系，P2(1)/c 空间群，草酸根中的羟基氧原子与铁(Ⅲ)形成了配位数为 6 的变形八面体构型。在氮气气氛中热分解过程分 4 步，约在 570 °C 失重恒定，最后的残余物为 FeO 和 K₂CO₃。采用室温固相反应制备三草酸合铁(Ⅲ)，不仅实现了实验过程的绿色化，而且

增强了学生的环保意识。室温固相反应法具有操作简单、产率高、对环境污染小等优点，符合绿色化学的发展要求。

参考文献 (References)

- [1] 秦芳玲,樊月,王倩,等. UV/H₂O₂/草酸铁络合物体系处理聚糖木质素钻井废液条件研究[J]. 西北大学学报:自然科学版, 2015, 45(6): 893-898.
- [2] Dong Y C, Chen J L, Li C H, et al. Decoloration of three azo dyes in water by photocatalysis of Fe(III) oxalate complexes/H₂O₂ in the presence of inorganic salts[J]. Dyes and Pigments, 2007, 73(2): 261-268.
- [3] Monteagudo J M, Durán A, López-Almodóvar C. Homogeneous ferrioxalate-assisted solar photo-Fenton degradation of orange II aqueous solutions[J]. Applied Catalysis B, 2008, 83(1/2): 46-55.
- [4] Prato-Garcia D, Vasquez-Medrano R, Hernandez-Esparza M. Solar photoassisted advanced oxidation of synthetic phenolic wastewaters using ferrioxalate complexes[J]. Solar Energy, 2009, 83(3): 306-315.
- [5] 姚加兴,于水利,唐玉霖. UV/H₂O₂/草酸铁络合物处理水中聚丙烯酰胺[J]. 水处理技术, 2012, 38(4): 77-79.
- [6] 纪永升,吕瑞红,李玉贤,等. 硫酸亚铁铵制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的实验探索[J]. 大学化学, 2013, 28(6): 42-45.
- [7] 曹小霞,蒋晓瑜. 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成实验优化[J]. 长春师范学院学报, 2012, 31(9): 42-45.
- [8] 林晓辉,董建,陈红余,等. “厂旁”实验:三草酸合铁酸钾实验的设计与实践[J]. 实验技术与管理, 2015, 32(3): 203-206.
- [9] 冯丽娟,孙宝维,宰学荣,等. 三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾结晶方法比较和光致还原性验证[J]. 实验室科学, 2015, 18(3): 33-36.
- [10] 姜述芹,陈虹锦,梁竹梅,等. 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验探索[J]. 实验室研究与探索, 2006, 25(10): 1194-1196.
- [11] 苏碧云,李晓腾,王家祥,等. 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成方法研究[J]. 化工管理, 2015(5): 109-110.
- [12] 曹小霞,蒋晓瑜. 三草酸合铁酸钾的合成与表征[J]. 佳木斯大学学报:自然科学版, 2012, 30(4): 634-637.
- [13] 刘冬莲,刘娅萍,刘爽,等. 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验的改进探索[J]. 唐山师范学院学报, 2013, 35(2): 17-19.
- [14] 宋琰,陈理灿,张兰,等. 节约环保型开放性化学实验教学开展的探索研究[J]. 实验技术与管理, 2012, 29(7): 149-151.
- [15] 胡锴,陶海燕,刘欲文,等. 三草酸合铁酸钾中配离子电荷测定的实验方法改进[J]. 大学化学, 2013, 28(2): 57-59.
- [16] 张晖,柯晓康,章文伟,等. 化学实验热分析仪的升级改造及在热分析中的应用[J]. 实验技术与管理, 2008, 25(11): 67-70.